



PROCESADORES DE LENGUAJE - P5

Jorge Mejías Donoso 100495807@alumnos.uc3m.es

Alberto Menchen Montero 100495692@alumnos.uc3m.es

5.1 Amplía la calculadora para que admita las variables a, b, ..., z como variables distintas a A, B, ... Z.

Para empezar hemos modificado el tamaño de la memoria a 52 para aguantar los dos abecedarios (minúsculas y mayúsculas juntos).

```
double memoria [52] ; /* Se define una zona de memoria para las variables */
```

Distinguimos entre mayúsculas y minúsculas. Para mayúsculas, el índice se calcula restando 'A' (`yylval.indice = c - 'A'`). Para minúsculas, el índice se calcula restando 'a' y sumando 26 (`yylval.indice = 26 + (c - 'a')`).

```
if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
    yynval.indice = c - 'A' ; /* resta a c el valor ascii de A */
    return VARIABLE ;        /* A -> 0, B -> 1, ..., Z -> 25 */
}

if (c >= 'a' && c <= 'z') {
    yynval.indice = 26 + (c - 'a') ; /* resta a c el valor ascii de a */
    return VARIABLE ;              /* a -> 26, b -> 27, ..., z -> 51 */
}
```

La asignación de valores se realiza con `memoria[$1] = $3`, donde \$1 es el índice de la variable y \$3 el valor asignado. Para diferenciar mayúsculas y minúsculas al imprimir, si \$1 < 26, se suma "A" para obtener la letra; si \$1 ≥ 26, se resta 26 y se suma "a". Así, A = valor si \$1 = 0 y a = valor si \$1 = 26. Esto permite manejar variables mayúsculas y minúsculas de forma independiente.

```
VARIABLE '=' expresion '\n' {
    memoria[$1] = $3;
    /* Distinción: si $1 < 26 -> mayúscula, si $1 >= 26 -> minúscula */
    if ($1 < 26)
        printf("%c = %lf\n", ($1 + 'A'), $3);
    else
        printf("%c = %lf\n", ($1 - 26 + 'a'), $3);
}
```

5.2 Crea el analizador léxico adecuado para la calculadora obtenida en el punto anterior con la herramienta flex.

Para implementar esta versión hemos tenido que omitir la función `yylex` ya que vamos a implementarla por separado. Nos hemos basado en el `.lex` de la práctica 4 y hemos añadido la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.

```
%{
#include "calc52.tab.h"    /* Cabecera generada por Bison con los tokens y union */
#include <stdio.h>

extern int n_linea;      /* Declarado en calc52.y */
}%

%%                          /* Segunda Seccion */

[ \t]                      {;} /* ignorar espacios y tabuladores */

[0-9]+(\.[0-9]*)?|\.[0-9]+  {
    /* Convertir la cadena a double y almacenarlo en yylval.valor */
    sscanf(yytext, "%lf", &yylval.valor);
    return NUMERO;
}

[A-Z]                      {
    /* Carácter en mayúscula => índice 0..25 */
    yylval.indice = yytext[0] - 'A';
    return VARIABLE;
}
```

```
[a-z]                      {
    /* Carácter en minúscula => índice 26..51 */
    yylval.indice = 26 + (yytext[0] - 'a');
    return VARIABLE;
}

\n                          {
    /* Contabilizar la nueva línea */
    n_linea++;
    return '\n';
}

.                            {
    /* Devolver cualquier otro carácter (símbolo) tal cual */
    return yytext[0];
}

%%

int yywrap() {
    return 1;
}
```